

## Interrogation 3 - 30 septembre

Nom :

Note :

1. Déterminer le développement en série entière de  $\frac{1}{(1-x)^2}$  en précisant pour quelles valeurs de  $x$  cette formule est valable.

2. Justifier que  $\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{\sin t}{t} dt$  est convergente.

3. Justifier que  $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$  est convergente.

4. Calculer  $\int_0^{+\infty} (\cos t) \cdot e^{-t} dt$ .

5. Calculer  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx$  en posant  $u = 1/x$

6. On pose pour  $p, q \geq 0$ ,  $I_{p,q} = \int_0^1 x^p (\ln x)^q dx$ . Montrer que  $I_{p,q} = -\frac{q}{p+1} I_{p,q-1}$ .